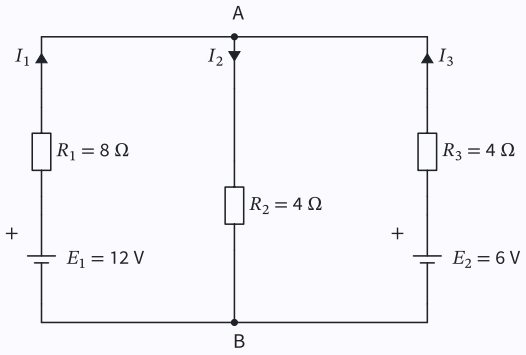
Ejercicios: Leyes de Kirchhoff

Tecnología e Ingeniería I · 1.º de Bachillerato

Ejercicios para practicar las leyes de Kirchhoff con corrientes de rama, de dos y de tres mallas. Cada uno lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejercicios resueltos del material o pregúntalo en clase.

1.

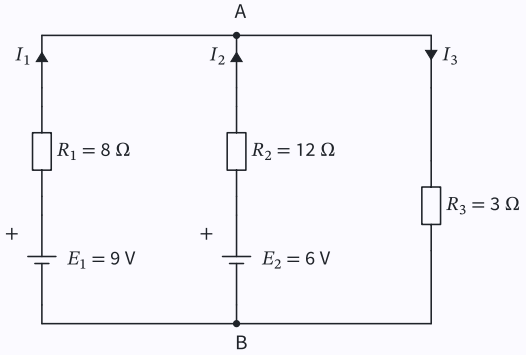
Circuito K1. En el circuito de la figura, las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. Plantea la ecuación del nudo A y las dos ecuaciones de malla, recorriendo cada malla en sentido horario. Resuelve el sistema y explica el sentido real de cada corriente.



Resultado: Nudo A: $I_1 + I_3 = I_2$. *Mallas:* $12 = 8\,I_1 + 4\,I_2$; $-6 = -4\,I_2 - 4\,I_3$. *Con el nudo,* $I_2 = I_1 + I_3$, *y queda:* $12 = 12\,I_1 + 4\,I_3$; $-6 = -4\,I_1 - 8\,I_3$. *Corrientes:* I_1 = 0,9 A; I_2 = 1,2 A; I_3 = 0,3 A. *Todas salen positivas: los sentidos elegidos son los reales.*

2.

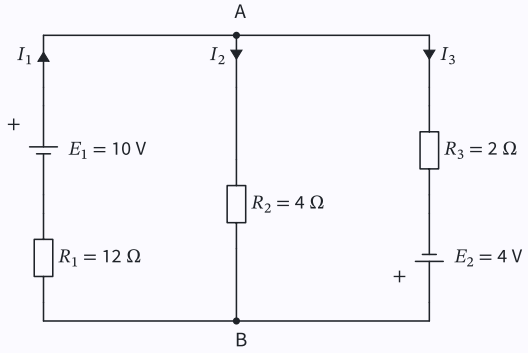
Circuito K2. Dos fuentes reales comparten una misma carga R_3. En el circuito de la figura, las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. Plantea la ecuación del nudo A y las dos ecuaciones de malla, recorriendo cada malla en sentido horario. Resuelve el sistema y explica el sentido real de cada corriente.



Resultado: Nudo A: $I_1 + I_2 = I_3$. *Mallas:* $9 - 6 = 8\,I_1 - 12\,I_2$; $6 = 12\,I_2 + 3\,I_3$. *Con el nudo,* $I_3 = I_1 + I_2$, *y queda:* $3 = 8\,I_1 - 12\,I_2$; $6 = 3\,I_1 + 15\,I_2$. *Corrientes:* I_1 = 0,75 A; I_2 = 0,25 A; I_3 = 1 A. *Todas salen positivas: los sentidos elegidos son los reales.*

3.

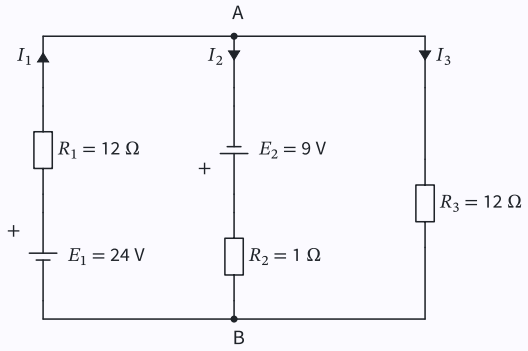
Circuito K3. En el circuito de la figura, las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. Plantea la ecuación del nudo A y las dos ecuaciones de malla, recorriendo cada malla en sentido horario. Resuelve el sistema y explica el sentido real de cada corriente.



Resultado: Nudo A: $I_1 = I_2 + I_3$. *Mallas:* $10 = 12\,I_1 + 4\,I_2$; $4 = -4\,I_2 + 2\,I_3$. *Con el nudo,* $I_2 = I_1 - I_3$, *y queda:* $10 = 16\,I_1 - 4\,I_3$; $4 = -4\,I_1 + 6\,I_3$. *Corrientes:* I_1 *= 0,95 A;* I_2 *= −0,35 A;* I_3 *= 1,3 A.* I_2 *sale negativa: circula en sentido contrario a la flecha dibujada.*

4.

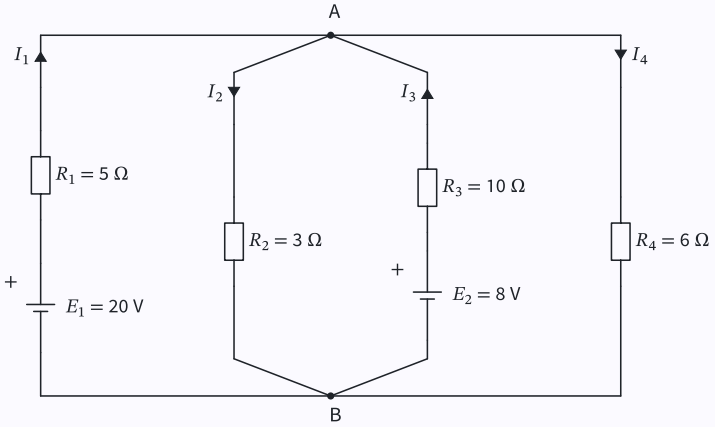
Circuito K4. En el circuito de la figura, las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. Plantea la ecuación del nudo A y las dos ecuaciones de malla, recorriendo cada malla en sentido horario. Resuelve el sistema y explica el sentido real de cada corriente.



Resultado: Nudo A: $I_1 = I_2 + I_3$. *Mallas:* $24 + 9 = 12\,I_1 + I_2$; $-9 = -I_2 + 12\,I_3$. *Con el nudo,* $I_2 = I_1 - I_3$, *y queda:* $33 = 13\,I_1 - I_3$; $-9 = -I_1 + 13\,I_3$. *Corrientes:* I_1 *= 2,5 A;* I_2 *= 3 A;* I_3 *= −0,5 A.* I_3 *sale negativa: circula en sentido contrario a la flecha dibujada.*

5.

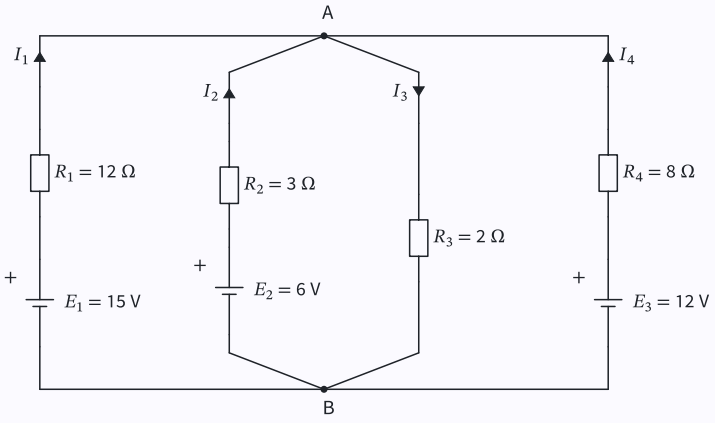
Circuito K5. En el circuito de la figura, las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. Plantea la ecuación del nudo A y las tres ecuaciones de malla (sentido horario). Se sabe que I_4 = 1 A: sustituye este dato y usa la ecuación del nudo para eliminar otra corriente. Resuelve el sistema de dos ecuaciones que queda y usa la ecuación sobrante para comprobar.



Resultado: Nudo A: $I_1 + I_3 = I_2 + I_4$. *Mallas:* $20 = 5\,I_1 + 3\,I_2$; $-8 = -3\,I_2 - 10\,I_3$; $8 = 10\,I_3 + 6\,I_4$. *Con el dato y* $I_2 = I_1 + I_3 - I_4$: $23 = 8\,I_1 + 3\,I_3$; $-11 = -3\,I_1 - 13\,I_3$; $2 = 10\,I_3$. *Corrientes:* I_1 *= 2,8 A;* I_2 *= 2 A;* I_3 *= 0,2 A. Todas salen positivas: los sentidos elegidos son los reales.*

6.

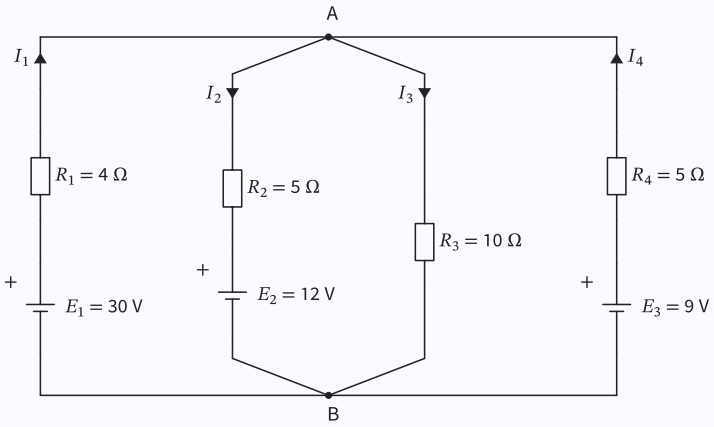
Circuito K6. En el circuito de la figura, las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. Plantea la ecuación del nudo A y las tres ecuaciones de malla (sentido horario). Se sabe que I_3 = 2,28 A: sustituye este dato y usa la ecuación del nudo para eliminar otra corriente. Resuelve el sistema de dos ecuaciones que queda y usa la ecuación sobrante para comprobar.



Resultado: Nudo A: $I_1 + I_2 + I_4 = I_3$. *Mallas:* $15 - 6 = 12\,I_1 - 3\,I_2$; $6 = 3\,I_2 + 2\,I_3$; $-12 = -2\,I_3 - 8\,I_4$. *Con el dato y* $I_1 = I_3 - I_2 - I_4$: $-18{,}36 = -15\,I_2 - 12\,I_4$; $1{,}44 = 3\,I_2$; $-7{,}44 = -8\,I_4$. *Corrientes:* I_1 *= 0,87 A;* I_2 *= 0,48 A;* I_4 *= 0,93 A. Todas salen positivas: los sentidos elegidos son los reales.*

7.

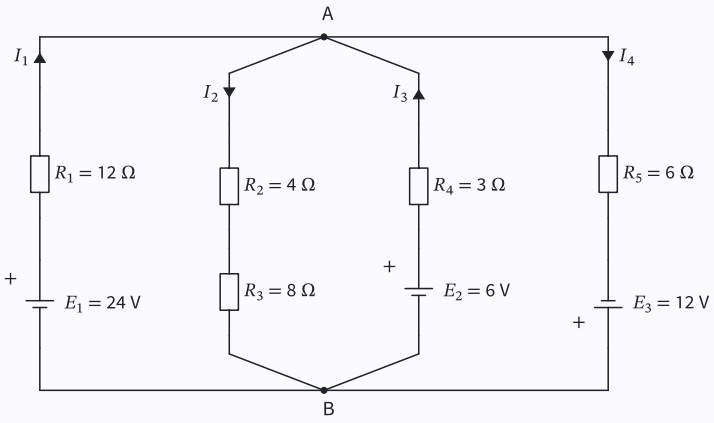
Circuito K7. En el circuito de la figura, las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. Plantea la ecuación del nudo A y las tres ecuaciones de malla (sentido horario). Se sabe que I_3 = 1,56 A: sustituye este dato y usa la ecuación del nudo para eliminar otra corriente. Resuelve el sistema de dos ecuaciones que queda y usa la ecuación sobrante para comprobar.



Resultado: Nudo A: $I_1 + I_4 = I_2 + I_3$. *Mallas:* $30 - 12 = 4\,I_1 + 5\,I_2$; $12 = -5\,I_2 + 10\,I_3$; $-9 = -10\,I_3 - 5\,I_4$. *Con el dato y* $I_2 = I_1 + I_4 - I_3$: $25{,}8 = 9\,I_1 + 5\,I_4$; $-11{,}4 = -5\,I_1 - 5\,I_4$; $6{,}6 = -5\,I_4$. *Corrientes:* I_1 *= 3,6 A;* I_2 *= 0,72 A;* I_4 *= −1,32 A.* I_4 *sale negativa: circula en sentido contrario a la flecha dibujada.*

8.

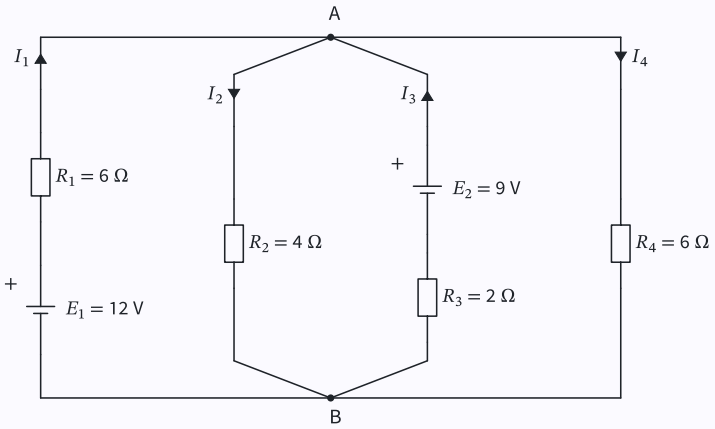
Circuito K8. En el circuito de la figura, las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. Plantea la ecuación del nudo A y las tres ecuaciones de malla (sentido horario). Se sabe que I_2 = 0,25 A: sustituye este dato y usa la ecuación del nudo para eliminar otra corriente. Resuelve el sistema de dos ecuaciones que queda y usa la ecuación sobrante para comprobar.



Resultado: Nudo A: $I_1 + I_3 = I_2 + I_4$. *Mallas:* $24 = 12\,I_1 + 4\,I_2 + 8\,I_2$; $-6 = -8\,I_2 - 4\,I_2 - 3\,I_3$; $6 + 12 = 3\,I_3 + 6\,I_4$. *Con el dato y* $I_4 = I_1 + I_3 - I_2$: $21 = 12\,I_1$; $-3 = -3\,I_3$; $19{,}5 = 6\,I_1 + 9\,I_3$. *Corrientes:* I_1 *= 1,75 A;* I_3 *= 1 A;* I_4 *= 2,5 A. Todas salen positivas: los sentidos elegidos son los reales.*

9.

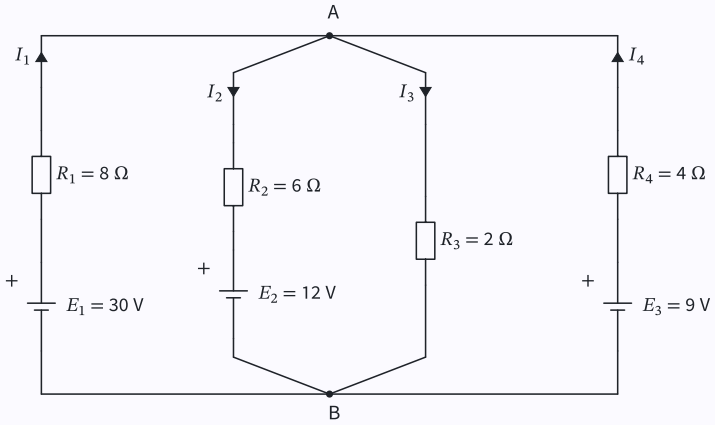
Circuito K9. En el circuito de la figura, las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. Plantea la ecuación del nudo A y las tres ecuaciones de malla (sentido horario). Se sabe que I_1 = 1 A: sustituye este dato y usa la ecuación del nudo para eliminar otra corriente. Resuelve el sistema de dos ecuaciones que queda y usa la ecuación sobrante para comprobar.



Resultado: Nudo A: $I_1 + I_3 = I_2 + I_4$. *Mallas:* $12 = 6\,I_1 + 4\,I_2$; $-9 = -4\,I_2 - 2\,I_3$; $9 = 2\,I_3 + 6\,I_4$. *Con el dato y* $I_2 = I_1 + I_3 - I_4$: $2 = 4\,I_3 - 4\,I_4$; $-5 = -6\,I_3 + 4\,I_4$; $9 = 2\,I_3 + 6\,I_4$. *Corrientes:* I_2 *= 1,5 A;* I_3 *= 1,5 A;* I_4 *= 1 A. Todas salen positivas: los sentidos elegidos son los reales.*

10.

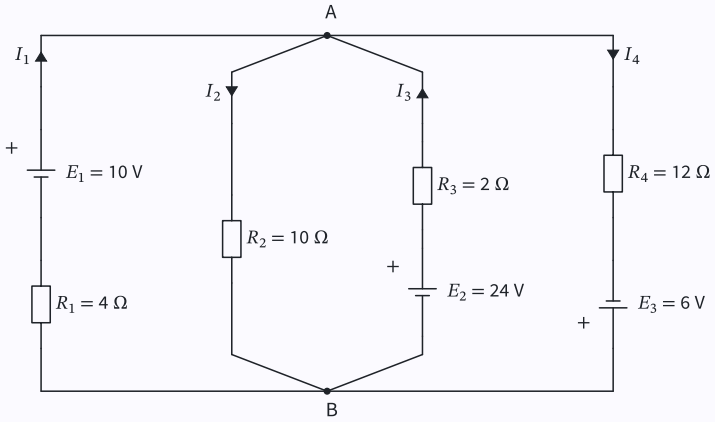
Circuito K10. En el circuito de la figura, las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. Resuélvelo por sustitución, siguiendo estos pasos: a) plantea la ecuación del nudo A y las tres de malla (sentido horario); b) despeja del nudo una corriente y sustitúyela en las mallas, con lo que quedan tres ecuaciones con tres incógnitas; c) despeja una incógnita de la ecuación más sencilla y sustitúyela en las otras dos para llegar a un sistema de dos ecuaciones; d) resuélvelo y deshaz las sustituciones; e) comprueba que la potencia que entregan las fuentes es igual a la que disipan las resistencias.



Resultado: a) Nudo A: $I_1 + I_4 = I_2 + I_3$. *Mallas:* $30 - 12 = 8\,I_1 + 6\,I_2$; $12 = -6\,I_2 + 2\,I_3$; $-9 = -2\,I_3 - 4\,I_4$. *b)* $I_2 = I_1 + I_4 - I_3$, *y queda:* $18 = 14\,I_1 - 6\,I_3 + 6\,I_4$; $12 = -6\,I_1 + 8\,I_3 - 6\,I_4$; $-9 = -2\,I_3 - 4\,I_4$. *c)* $I_3 = \frac{9-4\,I_4}{2}$; *al sustituir y quitar denominadores:* $45 = 14\,I_1 + 18\,I_4$; $12 = 3\,I_1 + 11\,I_4$. *d)* I_1 *= 2,79 A;* I_2 *= −0,72 A;* I_3 *= 3,84 A;* I_4 *= 0,33 A.* I_2 *sale negativa: circula en sentido contrario a la flecha dibujada. e) Las fuentes entregan 95,31 W y las resistencias disipan lo mismo.*

11.

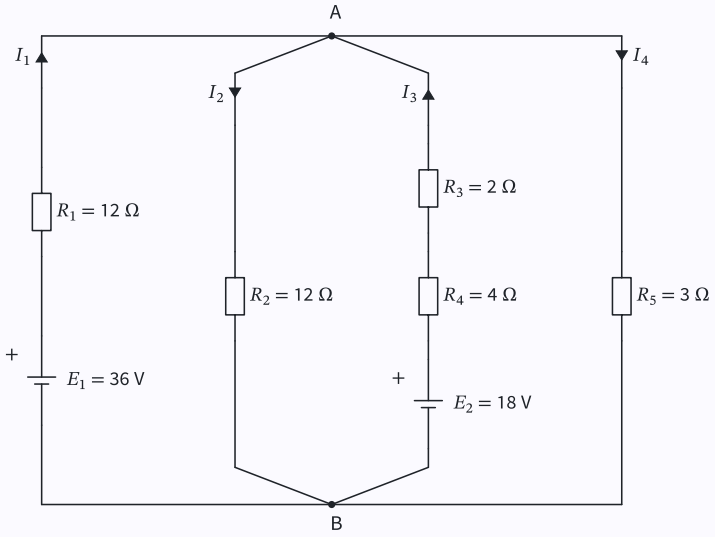
Circuito K11. En el circuito de la figura, las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. Resuélvelo por sustitución, siguiendo estos pasos: a) plantea la ecuación del nudo A y las tres de malla (sentido horario); b) despeja del nudo una corriente y sustitúyela en las mallas, con lo que quedan tres ecuaciones con tres incógnitas; c) despeja una incógnita de la ecuación más sencilla y sustitúyela en las otras dos para llegar a un sistema de dos ecuaciones; d) resuélvelo y deshaz las sustituciones; e) comprueba que la potencia que entregan las fuentes es igual a la que disipan las resistencias.



Resultado: a) Nudo A: $I_1 + I_3 = I_2 + I_4$. *Mallas:* $10 = 4\,I_1 + 10\,I_2$; $-24 = -10\,I_2 - 2\,I_3$; $24 + 6 = 2\,I_3 + 12\,I_4$. *b)* $I_2 = I_1 + I_3 - I_4$, *y queda:* $10 = 14\,I_1 + 10\,I_3 - 10\,I_4$; $-24 = -10\,I_1 - 12\,I_3 + 10\,I_4$; $30 = 2\,I_3 + 12\,I_4$. *c)* $I_3 = 15 - 6\,I_4$; *al sustituir:* $10 = -I_1 + 5\,I_4$; $78 = -5\,I_1 + 41\,I_4$. *d)* $I_1 = -1{,}25$ *A;* $I_2 = 1{,}5$ *A;* $I_3 = 4{,}5$ *A;* $I_4 = 1{,}75$ *A.* I_1 *sale negativa: circula en sentido contrario a la flecha dibujada. e) Las fuentes entregan 106 W y las resistencias disipan lo mismo. (Es un balance neto:* E_1 *trabaja como receptor y absorbe 12,5 W.)*

12.

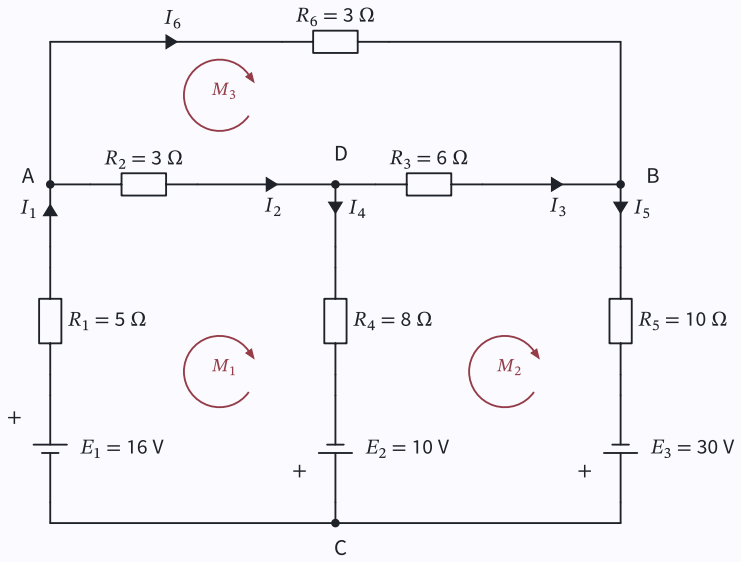
Circuito K12. En el circuito de la figura, las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. Resuélvelo por sustitución, siguiendo estos pasos: a) plantea la ecuación del nudo A y las tres de malla (sentido horario); b) despeja del nudo una corriente y sustitúyela en las mallas, con lo que quedan tres ecuaciones con tres incógnitas; c) despeja una incógnita de la ecuación más sencilla y sustitúyela en las otras dos para llegar a un sistema de dos ecuaciones; d) resuélvelo y deshaz las sustituciones; e) comprueba que la potencia que entregan las fuentes es igual a la que disipan las resistencias.



Resultado: a) Nudo A: $I_1 + I_3 = I_2 + I_4$. *Mallas:* $36 = 12\,I_1 + 12\,I_2$; $-18 = -12\,I_2 - 2\,I_3 - 4\,I_3$; $18 = 4\,I_3 + 2\,I_3 + 3\,I_4$. *b)* $I_2 = I_1 + I_3 - I_4$, *y queda:* $36 = 24\,I_1 + 12\,I_3 - 12\,I_4$; $-18 = -12\,I_1 - 18\,I_3 + 12\,I_4$; $18 = 6\,I_3 + 3\,I_4$. *c)* $I_4 = 6 - 2\,I_3$; *al sustituir:* $9 = 2\,I_1 + 3\,I_3$; $15 = 2\,I_1 + 7\,I_3$. *d)* I_1 *= 2,25 A;* I_2 *= 0,75 A;* I_3 *= 1,5 A;* I_4 *= 3 A. Todas salen positivas: los sentidos elegidos son los reales. e) Las fuentes entregan 108 W y las resistencias disipan lo mismo.*

13.

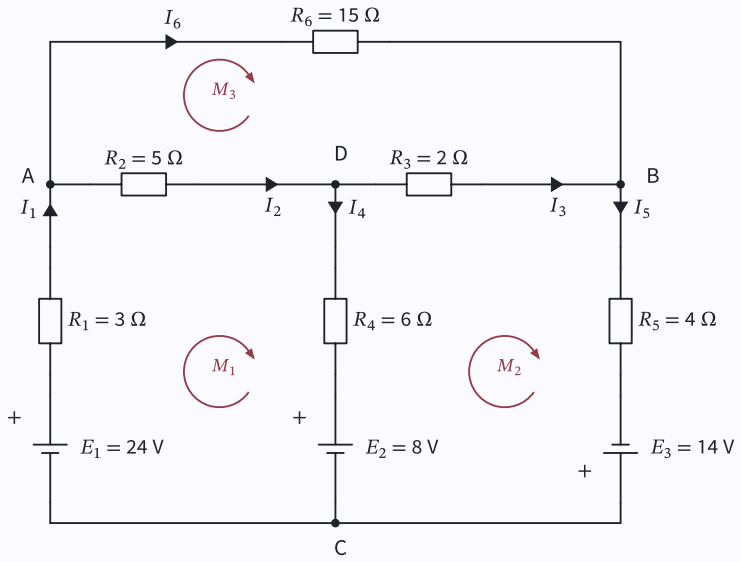
Circuito K13. En el circuito de la figura hay cuatro nudos (A, D y B arriba; C abajo) y tres mallas; las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. a) Plantea las ecuaciones de los nudos A, D y B y las de las tres mallas, recorridas en sentido horario. b) Se sabe que I_6 = 2 A: con este dato y las ecuaciones de los nudos, escribe I_1, I_4 e I_5 en función de I_2 e I_3 y sustitúyelas en las mallas. c) Resuelve a mano el sistema de dos ecuaciones que queda (por reducción o por sustitución) y usa la tercera para comprobar. d) Explica el sentido real de cada corriente. e) Haz el balance de potencias e indica si alguna fuente trabaja como receptor.



Resultado: a) Nudos: A: $I_1 = I_2 + I_6$; D: $I_2 = I_3 + I_4$; B: $I_3 + I_6 = I_5$. Mallas: M_1: $16 + 10 = 5\,I_1 + 3\,I_2 + 8\,I_4$; M_2: $-10 + 30 = -8\,I_4 + 6\,I_3 + 10\,I_5$; M_3: $0 = 3\,I_6 - 6\,I_3 - 3\,I_2$. b) $I_1 = I_2 + 2$, $I_4 = I_2 - I_3$, $I_5 = I_3 + 2$; en las mallas: (1) $16 = 16\,I_2 - 8\,I_3$; (2) $0 = -8\,I_2 + 24\,I_3$; (3) $6 = 3\,I_2 + 6\,I_3$. c) Por reducción de la (1) y la (2): I_2 = 1,2 A, I_3 = 0,4 A (la (3) se cumple); I_1 = 3,2 A; I_4 = 0,8 A; I_5 = 2,4 A. d) Todas salen positivas: los sentidos dibujados son los reales. e) P_{E_1} = 51,2 W (entrega); P_{E_2} = 8 W (entrega); P_{E_3} = 72 W (entrega); en total, 131,2 W. Resistencias: 51,2 + 4,32 + 0,96 + 5,12 + 57,6 + 12 = 131,2 W, lo mismo. Ninguna fuente trabaja como receptor.

14.

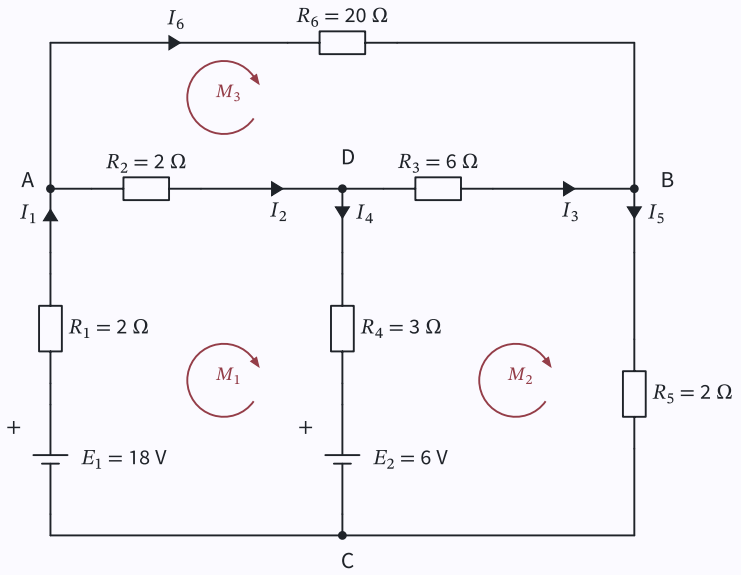
Circuito K14. En el circuito de la figura hay cuatro nudos (A, D y B arriba; C abajo) y tres mallas; las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. a) Plantea las ecuaciones de los nudos A, D y B y las de las tres mallas, recorridas en sentido horario. b) Se sabe que I_6 = 1 A: con este dato y las ecuaciones de los nudos, escribe I_1, I_4 e I_5 en función de I_2 e I_3 y sustitúyelas en las mallas. c) Resuelve a mano el sistema de dos ecuaciones que queda (por reducción o por sustitución) y usa la tercera para comprobar. d) Explica el sentido real de cada corriente. e) Haz el balance de potencias e indica si alguna fuente trabaja como receptor.



Resultado: a) Nudos: A: $I_1 = I_2 + I_6$; D: $I_2 = I_3 + I_4$; B: $I_3 + I_6 = I_5$. Mallas: M_1: $24 - 8 = 3\,I_1 + 5\,I_2 + 6\,I_4$; M_2: $8 + 14 = -6\,I_4 + 2\,I_3 + 4\,I_5$; M_3: $0 = 15\,I_6 - 2\,I_3 - 5\,I_2$. b) $I_1 = I_2 + 1$, $I_4 = I_2 - I_3$, $I_5 = I_3 + 1$; en las mallas: (1) $13 = 14\,I_2 - 6\,I_3$; (2) $18 = -6\,I_2 + 12\,I_3$; (3) $15 = 5\,I_2 + 2\,I_3$. c) Por reducción de la (1) y la (2): I_2 = 2 A, I_3 = 2,5 A (la (3) se cumple); I_1 = 3 A; I_4 = −0,5 A; I_5 = 3,5 A. d) I_4 sale negativa: circula en sentido contrario a la flecha dibujada; las demás, en el de la flecha. e) P_{E_1} = 72 W (entrega); P_{E_2} = 4 W (entrega); P_{E_3} = 49 W (entrega); en total, 125 W. Resistencias: 27 + 20 + 12,5 + 1,5 + 49 + 15 = 125 W, lo mismo. Ninguna fuente trabaja como receptor.

15.

Circuito K15. En el circuito de la figura hay cuatro nudos (A, D y B arriba; C abajo) y tres mallas; las flechas marcan el sentido elegido para cada corriente de rama. a) Plantea las ecuaciones de los nudos A, D y B y las de las tres mallas, recorridas en sentido horario. b) Se sabe que I_6 = 0,5 A: con este dato y las ecuaciones de los nudos, escribe I_1, I_4 e I_5 en función de I_2 e I_3 y sustitúyelas en las mallas. c) Resuelve a mano el sistema de dos ecuaciones que queda (por reducción o por sustitución) y usa la tercera para comprobar. d) Explica el sentido real de cada corriente. e) Haz el balance de potencias e indica si alguna fuente trabaja como receptor.



Resultado: a) Nudos: A: $I_1 = I_2 + I_6$; D: $I_2 = I_3 + I_4$; B: $I_3 + I_6 = I_5$. Mallas: M_1: $18 - 6 = 2\,I_1 + 2\,I_2 + 3\,I_4$; M_2: $6 = -3\,I_4 + 6\,I_3 + 2\,I_5$; M_3: $0 = 20\,I_6 - 6\,I_3 - 2\,I_2$. b) $I_1 = I_2 + 0{,}5$, $I_4 = I_2 - I_3$, $I_5 = I_3 + 0{,}5$; en las mallas: (1) $11 = 7\,I_2 - 3\,I_3$; (2) $5 = -3\,I_2 + 11\,I_3$; (3) $10 = 2\,I_2 + 6\,I_3$. c) Por reducción de la (1) y la (3): I_2 = 2 A, I_3 = 1 A (la (2) se cumple); I_1 = 2,5 A; I_4 = 1 A; I_5 = 1,5 A. d) Todas salen positivas: los sentidos dibujados son los reales. e) P_{E_1} = 45 W (entrega); P_{E_2} = −6 W (absorbe); en total, 39 W. Resistencias: 12,5 + 8 + 6 + 3 + 4,5 + 5 = 39 W, lo mismo. E_2 trabaja como receptor.